

EEAE · AMPLIACIÓN

Ampliación · 1.^a evaluación (unidades 1-3)

Retos para profundizar en coste de oportunidad, economía del comportamiento y sostenibilidad, dirigidos a quien ya domina lo básico.

1.^a evaluación · Unidades 1, 2, 3

REPASO TEÓRICO

U1. Escasez, eficiencia y coste de oportunidad: la cara oculta de toda decisión

El nivel de ampliación de la escasez está en entender el **coste de oportunidad** con todas sus consecuencias. No es solo el dinero que gastas, sino el valor de la **mejor alternativa** a la que renuncias, incluida la que no figura en ninguna factura. Por eso distinguimos el **coste explícito** (un desembolso real: alquiler, materiales, salarios) del **coste implícito** (el coste de oportunidad de recursos propios que ya tienes: tu tiempo, tu local, tu dinero ahorrado).

Esa distinción explica la diferencia entre **beneficio contable** (ingresos – costes explícitos) y **beneficio económico** (ingresos – costes explícitos – costes implícitos). Una actividad puede dar beneficio contable y, a la vez, pérdida económica si rinde menos que la mejor alternativa. La regla de decisión correcta no es «¿gano dinero?», sino «¿gano más que en mi mejor alternativa?».

La **eficiencia** también gana profundidad: una asignación es *eficiente en el sentido de Pareto* cuando no se puede mejorar a alguien sin empeorar a otro. Pero eficiente no significa justo: por eso el análisis económico necesita complementarse con una mirada sobre la **equidad**.

U2. Racionalidad acotada, sesgos y diseño de decisiones

La **economía del comportamiento** (Kahneman, Thaler) parte de que somos de **racionalidad acotada**: decidimos con información, tiempo y atención limitados, usando atajos mentales (*heurísticas*) que funcionan casi siempre pero fallan de forma sistemática (*sesgos*). La **teoría prospectiva** aporta una idea central: valoramos los resultados respecto a un punto de referencia y sufrimos más por una pérdida que lo que disfrutamos de una ganancia equivalente (**aversión a la pérdida**).

Conocer estos fallos permite *diseñar* mejores decisiones sin prohibir nada: un **nudge** (empujón) cambia la forma en que se presenta una opción para inclinarnos hacia la mejor, respetando la libertad de elegir. El caso más potente es la **opción por defecto**: como tendemos al statu quo, lo que viene marcado de serie acaba siendo lo que la mayoría elige (planes de pensiones, donación de órganos).

El nivel de ampliación está en conectar todo esto con la **ética**: maximizar la **utilidad** enlaza con el **utilitarismo** (la mejor acción es la que produce más bienestar agregado), pero ese criterio choca a veces con la **equidad** y con los derechos individuales. Bienestar económico y calidad de vida no son lo mismo.

U3. Sostenibilidad, externalidades y la economía como sistema dentro del planeta

A nivel de ampliación, la sostenibilidad se entiende como un problema de **fallos de mercado**. La contaminación o el cambio climático son **externalidades negativas**: costes que recaen sobre terceros y que el precio de mercado no recoge. El economista Nicholas Stern llamó al cambio climático «la mayor externalidad de la historia», y su lógica es que el **coste de no actuar** (daños futuros) supera al **coste de actuar** hoy.

La herramienta clásica para corregir una externalidad negativa es internalizar el coste: por ejemplo, un **impuesto pigouviano** que haga que quien contamina pague el daño que causa, igualando el coste privado al coste social. Pero el sector público también tiene **fallos** (información imperfecta, intereses, costes de gestión): ni el mercado ni el Estado son soluciones automáticas.

En la empresa, esta mirada se traduce en la **responsabilidad social corporativa (RSC)** —integrar lo social y lo ambiental más allá de lo que exige la ley— y en los **criterios ESG** (ambiental, social y de gobernanza), cada vez más usados por inversores. La **economía circular** es la traducción operativa: cerrar los ciclos de materiales para desacoplar el crecimiento del consumo de recursos. Todo ello pensando en los distintos **grupos de interés** (clientes, trabajadores, comunidad, planeta), no solo en los accionistas.

LO ESENCIAL

- El coste de oportunidad no aparece en la contabilidad (es un coste implícito), pero es decisivo para tomar buenas decisiones económicas.
- La economía del comportamiento demuestra que las personas no somos perfectamente racionales y diseña pequeños empujones (nudges) para mejorar nuestras decisiones.
- La responsabilidad social corporativa (RSC) integra preocupaciones sociales y ambientales en la estrategia de la empresa, más allá de lo que exige la ley.
- Los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) sirven para medir cuán sostenible es una empresa y son cada vez más valorados por inversores y clientes.

VOCABULARIO

coste implícito

coste explícito

beneficio económico

beneficio contable

economía del comportamiento

nudge

RSC

criterios ESG

economía circular

grupos de interés

EJEMPLOS RESUELTOS

1. Una persona deja un empleo de 30.000 €/año para montar su negocio. El primer año el negocio factura 90.000 € y tiene costes explícitos de 55.000 €. Además, había metido 20.000 € de ahorros propios que en un depósito al 4 % le habrían dado intereses. Calcula el beneficio contable y el beneficio económico, e indica si económicamente le compensa.

Identificamos todos los costes, incluidos los implícitos (de oportunidad).

Beneficio contable = ingresos – costes explícitos = $90.000 - 55.000 = 35.000$ €.

Costes implícitos (recursos propios que dejan de rendir en su mejor alternativa):

- Salario al que renuncia: 30.000 €.
- Intereses del ahorro al que renuncia: $20.000 \times 0,04 = 800$ €.
- Total implícito = $30.000 + 800 = 30.800$ €.

Beneficio económico = beneficio contable – costes implícitos = $35.000 - 30.800 = 4.200$ €.

Conclusión: incluso descontando todo lo que podría haber ganado en su mejor alternativa, sigue ganando 4.200 € más. Económicamente *sí le compensa*: supera a su mejor opción alternativa.

2. Una fábrica produce 10.000 unidades. Su coste privado es de 6 € por unidad y genera una externalidad (daño ambiental) de 2 € por unidad. Calcula el coste social total y, si el Estado aplica un impuesto pigouviano que internalice exactamente el daño, cuánto recaudaría. Explica qué se consigue.

Coste privado total: $10.000 \times 6 = 60.000$ €.

Coste externo total (la externalidad): $10.000 \times 2 = 20.000$ €.

Coste social total: $60.000 + 20.000 = 80.000$ €.

Impuesto pigouviano = el daño por unidad = 2 €/unidad. Recaudación = $10.000 \times 2 = 20.000$ €.

Qué se consigue: al cobrar 2 € por unidad, la empresa pasa a soportar el coste que antes recaía sobre terceros; es decir, se *internaliza* la externalidad y el coste privado se iguala al coste social (8 €/unidad). Eso encarece producir, reduce la cantidad contaminante hasta un nivel más eficiente y la recaudación puede usarse para reparar el daño. Así se corrige el fallo de mercado.

3. En el país A la donación de órganos es opt-in (te apuntas tú) y el 15 % de la población figura como donante. En el país B es opt-out (eres donante salvo que te des de baja) y figura el 90 %. Explica qué nudge se está usando, por qué funciona y por cuántos puntos porcentuales difiere el resultado.

Diferencia de resultado: $90\% - 15\% = 75$ puntos porcentuales.

Nudge utilizado: el cambio de la **opción por defecto**. En A, no hacer nada significa *no* ser donante; en B, no hacer nada significa *sí* serlo.

Por qué funciona: por el **sesgo del statu quo** y la inercia: la mayoría de las personas se quedan con la opción que viene marcada de serie, porque cambiarla exige esfuerzo, atención y una decisión activa. No es que en B la gente sea más solidaria; es que el diseño de la decisión aprovecha cómo decidimos de verdad.

Lo importante: el nudge respeta la libertad (en ambos países puedes elegir lo contrario), pero cambia drásticamente el resultado agregado solo reordenando cómo se presenta la opción.

4. Una empresa textil rediseña una prenda que pesaba 500 g de material para que pese un 30 % menos, y sustituye el 40 % del material restante por fibra reciclada más barata (la fibra reciclada cuesta 8 €/kg y la virgen, 12 €/kg). Calcula el peso final, cuánta fibra reciclada lleva y razona la ventaja desde la economía circular.

Peso final tras reducir un 30 %: $500 \times (1 - 0,30) = 500 \times 0,70 = 350$ g.

Fibra reciclada (40 % de los 350 g): $350 \times 0,40 = 140$ g reciclados; los otros 210 g son fibra virgen.

Ahorro de coste de material (por prenda): esos 140 g (0,140 kg) cuestan, en reciclado, $0,140 \times 8 = 1,12$ €; en virgen habrían costado $0,140 \times 12 = 1,68$ €. Ahorro = $1,68 - 1,12 = 0,56$ € por prenda.

Ventaja desde la economía circular: se usa menos material (ecodiseño: 150 g menos por prenda), se cierra el ciclo reincorporando residuos como materia prima y, además, se reduce el coste. Es el caso ideal en que sostenibilidad y rentabilidad van de la mano, contribuyendo al ODS 12.

RETOS

1. Una persona deja un empleo de 24.000 €/año para montar su negocio. El negocio factura 60.000 € y tiene costes explícitos de 40.000 €. Calcula el **beneficio contable** y el **beneficio económico** (incluyendo el coste de oportunidad del salario). Razona si le conviene seguir.
2. Distingue **coste explícito** y **coste implícito**. Clasifica estos costes de un autónomo que trabaja en un local de su propiedad: (a) el sueldo de un empleado; (b) las horas que él mismo dedica y que podría dedicar a otro empleo; (c) la luz; (d) el alquiler que dejaría de cobrar por su local al usarlo él.
3. Una emprendedora invierte 25.000 € de ahorros propios en un negocio que le da 1.500 € de beneficio contable al año. Ese dinero, en un depósito seguro al 4 %, le habría rentado intereses. Calcula el **coste de oportunidad del capital** y el **beneficio económico**. ¿Le compensa frente al depósito?

4. Explica con tus palabras la diferencia entre **beneficio contable** y **beneficio económico**, y por qué un negocio con beneficio contable positivo puede no ser una buena decisión económica.
5. Explica qué es un **nudge** (empujón) en economía del comportamiento y diseña uno para que los empleados de una empresa ahorren más en su plan de pensiones, sin obligarlos.
6. Explica la **aversión a la pérdida** con este caso: a una persona le ofrecen (A) ganar 50 € seguros o (B) jugar a una moneda donde gana 110 € si sale cara y 0 € si sale cruz. Calcula el **valor esperado** de B y explica por qué mucha gente elige A pese a ello.
7. En el país A la donación de órganos es *opt-in* (te apuntas) y dona el 18 %; en el país B es *opt-out* (donas salvo que te des de baja) y dona el 92 %. Calcula la diferencia en puntos porcentuales y explica qué sesgo aprovecha el diseño *opt-out*.
8. Diferencia el **individualismo metodológico** de la **perspectiva sociológica**. ¿Por qué la economía necesita ambas miradas para explicar, por ejemplo, una moda de consumo?
9. Conecta **utilidad** y **utilitarismo**. Una medida pública da +10 de bienestar a 8 personas y quita -20 a 1 persona. Según el criterio utilitarista de bienestar agregado, ¿debería aprobarse? ¿Qué objeción ética se le puede poner?
10. Explica la diferencia entre **bienestar económico** (renta) y **calidad de vida**. Pon un ejemplo en el que suba la renta pero baje la calidad de vida.
11. Una empresa textil quiere pasar de un modelo lineal a uno de **economía circular**. Explica la diferencia entre ambos modelos y propón dos acciones concretas para conseguirlo.
12. Una fábrica produce 8.000 unidades con un coste privado de 7 €/unidad y una externalidad de 3 €/unidad. Calcula el **coste social total** y la **recaudación de un impuesto pigouviano** que internalice el daño. Explica qué corrige ese impuesto.
13. Explica qué miden los **criterios ESG** y por qué una empresa con buenas prácticas ESG puede tener ventaja competitiva, aunque a corto plazo le suponga un coste.
14. Diferencia la **responsabilidad social corporativa (RSC)** del simple cumplimiento de la ley, y de la práctica conocida como *greenwashing*.
15. Razona el argumento de Stern de que el cambio climático es «la mayor externalidad de la historia». Si actuar hoy cuesta 200.000 M€ y no actuar provoca daños futuros de 900.000 M€, ¿qué dice el análisis coste-beneficio? Indica una limitación de esos cálculos.
16. Explica el **fallo del sector público**. ¿Por qué decir que «el mercado falla» no implica automáticamente que el Estado lo hará mejor?
17. Un producto pesaba 600 g de material. La empresa lo rediseña para reducir el material un **25 %** y, del material que queda, el **50 %** pasa a ser reciclado. Calcula el peso final, los gramos de material reciclado y los de material virgen.

18. Una empresa puede invertir 100.000 € en la opción A (rentabilidad esperada del 9 %) o en la opción B (rentabilidad esperada del 6 %). Si elige A, calcula su beneficio y el **coste de oportunidad** de no elegir B. ¿Cuál es la ganancia *extra* por elegir bien?
19. Aplica la idea de **eficiencia de Pareto**. Dos compañeros tienen que repartirse un trabajo y un premio de 60 €. ¿Por qué un reparto puede ser eficiente (de Pareto) y aun así injusto? Pon un ejemplo.
20. **Verdadero o falso, razonado:** «Si un negocio tiene beneficio contable positivo, siempre es la mejor decisión económica posible.»
21. **Verdadero o falso, razonado:** «La economía del comportamiento demuestra que las personas son completamente irracionales, así que sus decisiones no se pueden prever.»
22. **Verdadero o falso, razonado:** «Que el mercado tenga un fallo (por ejemplo, una externalidad) justifica automáticamente cualquier intervención del Estado.»
-

SOLUCIONARIO

1. Beneficio contable = ingresos – costes explícitos = 60.000 – 40.000 = **20.000 €**.
Coste de oportunidad (coste implícito) = el salario al que renunció = 24.000 €.
Beneficio económico = beneficio contable – coste implícito = 20.000 – 24.000 = **-4.000 €**.
Aunque contablemente gana 20.000 €, económicamente pierde 4.000 € respecto a su mejor alternativa. Si valora solo el dinero, le convendría volver al empleo asalariado; si valora otras cosas (autonomía, expectativas de crecimiento), podría seguir.
2. **Costes explícitos** (desembolsos reales): (a) el sueldo del empleado y (c) la luz.
Costes implícitos (coste de oportunidad de recursos propios): (b) sus propias horas, valoradas en lo que ganaría en otro empleo, y (d) el alquiler que renuncia a cobrar por usar su propio local.
Los implícitos no aparecen en la contabilidad, pero son decisivos para el beneficio económico.
3. Coste de oportunidad del capital = 25.000 × 0,04 = **1.000 €** (los intereses a los que renuncia).
Beneficio económico = beneficio contable – coste implícito = 1.500 – 1.000 = **500 €**.
Le compensa frente al depósito: el negocio le deja 500 € más que su mejor alternativa segura. Eso sí, asume más riesgo, que también debería valorar.
4. El **beneficio contable** es ingresos menos costes explícitos (los que aparecen en facturas). El **beneficio económico** resta además los **costes implícitos** (el coste de oportunidad de los recursos propios: tu tiempo, tu dinero, tu local).
Un negocio puede tener beneficio contable positivo y, a la vez, beneficio económico negativo si rinde menos que tu mejor alternativa. En ese caso, aunque «ganes dinero», estarías perdiendo respecto a lo que podrías obtener haciendo otra cosa: no es una buena decisión económica.
5. Un nudge es un pequeño cambio en cómo se presenta una opción que empuja a la persona hacia una decisión mejor, sin prohibir ninguna alternativa ni usar incentivos económicos fuertes.
Ejemplo de diseño: hacer que la inscripción en el plan de pensiones sea la **opción por defecto** (te apuntan automáticamente y puedes darte de baja si quieres), en lugar de exigir que cada empleado se apunte por su cuenta. Como la mayoría tiende a quedarse con la opción por defecto, el ahorro aumenta, pero se respeta la libertad de elegir.

6. Valor esperado de B = $0,5 \times 110 + 0,5 \times 0 = 55 \text{ €}$.

En valor esperado, B (55 €) supera a A (50 €), así que un homo economicus puro elegiría B.

Sin embargo, mucha gente elige A por **aversión a la pérdida** y aversión al riesgo: el dolor de quedarse con 0 € pesa más que la ilusión de ganar 110 €, y prefieren la seguridad de los 50 €. Demuestra que no decidimos solo por el cálculo esperado.

7. Diferencia = $92 \% - 18 \% = 74 \text{ puntos porcentuales}$.

El diseño *opt-out* aprovecha el **sesgo del statu quo** (y la inercia): la mayoría se queda con la opción por defecto porque cambiarla exige una decisión activa. No es que en B la gente sea más solidaria; es que el «por defecto» es ser donante. Es un nudge muy potente que respeta la libertad de elegir.

8. El **individualismo metodológico** explica los fenómenos económicos a partir de las decisiones de individuos que persiguen sus objetivos.

La **perspectiva sociológica** subraya que esas decisiones están condicionadas por el grupo, las normas, la cultura y el contexto social.

Para una moda de consumo se necesitan las dos: cada persona elige comprar (individual), pero lo hace en parte porque lo hace su entorno y por presión social (sociológico). El efecto rebaño es justo el puente entre ambas miradas.

9. Bienestar agregado = $(8 \times +10) + (1 \times -20) = 80 - 20 = +60$.

Como el balance es positivo, el **utilitarismo** (maximizar el bienestar total) diría que **sí debe aprobarse**.

Objeción ética: el criterio utilitarista puede sacrificar a una minoría por el bien de la mayoría. Si esa persona pierde derechos básicos, el resultado puede ser eficiente en agregado pero **injusto**. Por eso eficiencia y equidad no siempre coinciden.

10. El **bienestar económico** mide los recursos materiales, sobre todo la renta. La **calidad de vida** es más amplia: incluye salud, tiempo libre, relaciones, medio ambiente y seguridad.

Ejemplo: una persona acepta un empleo que le sube mucho el sueldo, pero trabaja 70 horas semanales, duerme mal y no ve a su familia. Su renta sube (más bienestar económico) y su calidad de vida baja. El dinero es un medio, no el único fin.

11. Modelo lineal: extraer → producir → usar → tirar. Genera muchos residuos y consume muchos recursos.

Economía circular: los materiales se mantienen en uso el mayor tiempo posible mediante reutilización, reparación y reciclaje, cerrando el ciclo y reduciendo residuos.

Dos acciones concretas: (1) usar tejidos reciclados y reciclables en la nueva colección; (2) ofrecer un servicio de recogida y reparación de prendas usadas para alargar su vida útil. Así se contribuye al ODS 12.

12. Coste privado total: $8.000 \times 7 = 56.000 \text{ €}$.

Coste externo total: $8.000 \times 3 = 24.000 \text{ €}$.

Coste social total = $56.000 + 24.000 = 80.000 \text{ €}$.

Impuesto pigouviano = 3 €/unidad → recaudación = $8.000 \times 3 = 24.000 \text{ €}$.

El impuesto hace que la empresa pague el daño que causa (lo *internaliza*): el coste privado pasa a igualar el coste social (10 €/unidad), se desincentiva la producción contaminante y se corrige el fallo de mercado.

13. Los criterios ESG miden el comportamiento de la empresa en tres ámbitos: **Environmental** (ambiental: emisiones, residuos, consumo de recursos), **Social** (trato a trabajadores, clientes y comunidad) y **Gobernanza** (transparencia, ética en la dirección, control interno).

Aunque mejorar en ESG suele exigir inversión a corto plazo, da ventaja competitiva porque: atrae a inversores que buscan empresas responsables, mejora la reputación y la fidelidad de clientes, reduce

riesgos legales y de sanciones, y facilita atraer y retener talento. A largo plazo, esto se traduce en más estabilidad y posibilidades de financiación.

14. Cumplir la ley es la obligación mínima de cualquier empresa. La **RSC va más allá de lo que exige la ley**: integra voluntariamente preocupaciones sociales y ambientales en su estrategia (condiciones laborales, impacto local, sostenibilidad).
El *greenwashing* es lo contrario de la RSC auténtica: aparentar ser sostenible con campañas de imagen sin cambios reales. La RSC verdadera se demuestra con hechos medibles (por ejemplo, indicadores ESG), no solo con publicidad.
15. El cambio climático es una **externalidad negativa** global: emitir gases perjudica a todo el planeta y a las generaciones futuras, sin que el precio de mercado lo recoja.
Coste-beneficio: actuar cuesta 200.000 M€ y evita daños de 900.000 M€. El beneficio neto de actuar = $900.000 - 200.000 = 700.000 \text{ M€}$. Por tanto, **conviene actuar**: el coste de no actuar es mucho mayor.
Limitación: estas cifras dependen de supuestos inciertos (cómo se valoran daños futuros, la tasa de descuento, vidas y ecosistemas difíciles de cuantificar). Son orientativas, no exactas.
16. El **fallo del sector público** es que la intervención estatal también puede salir mal: información imperfecta, lentitud, costes de gestión, captura por grupos de interés o decisiones guiadas por el ciclo electoral.
Por eso, que el mercado falle (por ejemplo, por una externalidad) no garantiza que el Estado lo arregle mejor: hay que comparar caso por caso si la intervención mejora realmente la situación. Ni el mercado ni el Estado son soluciones automáticas: la buena política económica elige la herramienta adecuada para cada fallo concreto.
17. Peso final tras reducir un 25 %: $600 \times (1 - 0,25) = 600 \times 0,75 = 450 \text{ g}$.
Material reciclado (50 % de 450 g): $450 \times 0,50 = 225 \text{ g}$.
Material virgen: $450 - 225 = 225 \text{ g}$.
Se combinan dos estrategias de ecodiseño: usar menos material (de 600 a 450 g) e incorporar material reciclado (225 g), ambas propias de la economía circular.
18. Beneficio de A: $100.000 \times 0,09 = 9.000 \text{ €}$.
Coste de oportunidad (lo que renuncia al no elegir B): $100.000 \times 0,06 = 6.000 \text{ €}$.
Ganancia extra por elegir A en vez de B: $9.000 - 6.000 = 3.000 \text{ €}$.
Decidir bien no es solo «ganar 9.000 €», sino ganar 3.000 € más que en la mejor alternativa. Ese excedente sobre la alternativa es lo que mide el razonamiento del coste de oportunidad.
19. Un reparto es **eficiente en el sentido de Pareto** cuando no se puede mejorar a uno sin empeorar al otro: todo el premio está repartido y no hay desperdicio.
Ejemplo: dar 59 € a uno y 1 € al otro es eficiente (no sobra dinero ni se puede mejorar a uno sin quitar al otro), pero claramente **injusto** si ambos han trabajado lo mismo.
Conclusión: la eficiencia solo dice que no se desperdician recursos; nada dice sobre si el reparto es **equitativo**. Por eso la economía necesita también criterios de equidad.
20. **Falso**. El beneficio contable solo resta los costes explícitos. Para saber si es la mejor decisión hay que mirar el **beneficio económico**, que resta también los costes implícitos (coste de oportunidad del tiempo, el capital y los recursos propios). Un negocio con beneficio contable positivo puede tener beneficio económico negativo si rinde menos que su mejor alternativa; en ese caso, no es la mejor decisión económica.
21. **Falso**. La economía del comportamiento no dice que seamos *completamente* irracionales, sino que tenemos **racionalidad acotada** y cometemos errores **sistemáticos** (los sesgos). Precisamente porque

esos errores son sistemáticos y predecibles, se pueden anticipar y aprovechar para diseñar **nudges**. La conducta es imperfecta, pero en gran medida previsible.

22. **Falso.** Un fallo de mercado justifica *plantearse* una intervención, pero no cualquiera ni de forma automática. El sector público también puede fallar (información imperfecta, costes de gestión, intereses). Hay que comprobar caso por caso que la intervención concreta mejora la situación; si no, el remedio podría ser peor que la enfermedad.